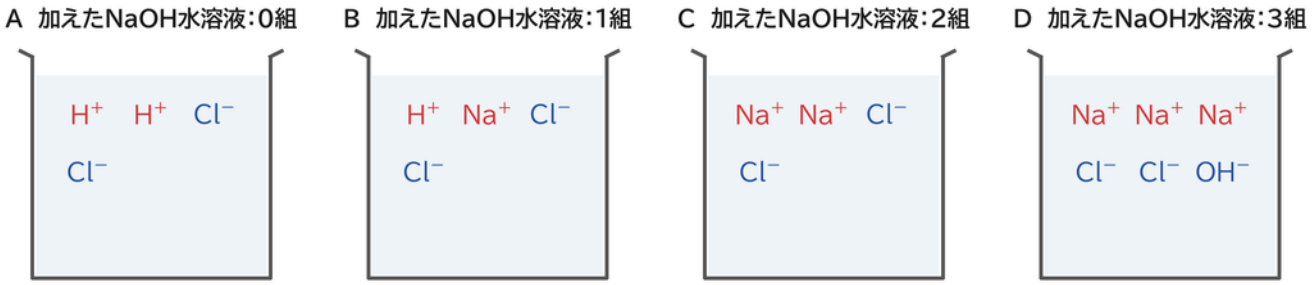
B　B 問題　23　中和とイオン、電池とイオン

氏名　　得点　　／100 点　目標時間　ステップ 1 25 分　ステップ 2 20 分　ステップ 3 15 分

大問 1　中和の実験　（24 点）

BTB 溶液を加えた塩酸に、水酸化ナトリウム水溶液を 1 組ずつ加えた。図はそれぞれの水溶液中のイオンのようすである。



(1) A の水溶液は何色か。

(2) ちょうど中和して中性になったのは A ～ D のどれか。

(3) D の水溶液は何性か。

(4) B で、加えた OH^- はどうなったか。ア そのまま残った　イ H^+ と結びついて水になった　ウ Cl^- と結びついた

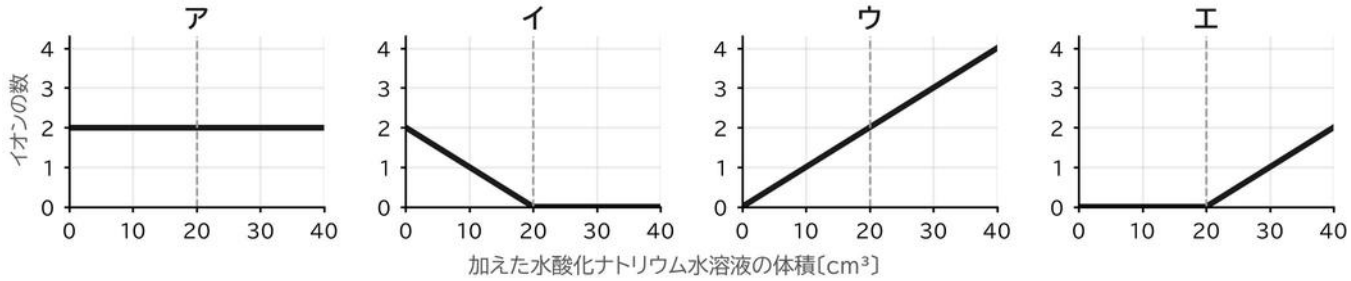
(5) 中和で水ができる変化を、イオンの化学式を使って書きなさい。
ヒント:酸の陽イオン＋アルカリの陰イオン

(6) C の水溶液を蒸発させると残る物質(塩)の名前を書きなさい。

(7) 中和が起こると、水溶液の温度は上がるか、下がるか。

大問 2　イオンの数の変化　（16 点）

大問 1 の実験で、加えた水酸化ナトリウム水溶液の体積と、水溶液中のイオンの数の関係をグラフにした。



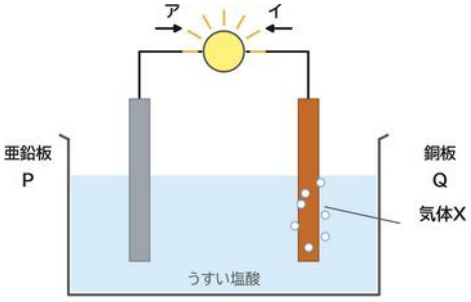
(1) H^+・OH^-・Na^+・Cl^- の数を表すグラフを、ア～エからそれぞれ選びなさい。(各 3 点)

(2) 水溶液が中性になるのは、加えた体積が何 cm^3 のときか。
ヒント: H^+ が 0 になる点をさがそう。

B　B 問題　23　中和とイオン、電池とイオン（つづき）

大問 3　ボルタ電池　（30 点）

うすい塩酸に亜鉛板 P と銅板 Q を入れて導線でつなぐと、豆電球がつき、銅板の表面から気体 X が出た。



（1）－極になるのは P・Q のどちらか。

（2）導線を流れる電子の向きは、ア・イのどちらか。

（3）亜鉛板が－極になる理由を書きなさい。
ヒント：1 円玉と 10 円玉、とけるのは安い方。

（4）亜鉛板で起こる変化を、電子 e^- を使った式で書きなさい。
ヒント：金属は 2+ のイオンになり、電子を 2 つ出す。

（5）気体 X の名前を書きなさい。

（6）「水素イオン（①）個が電子を 1 個ずつ受けとり、水素分子（②）個になる」の①②に数を書きなさい。（各 2 点）

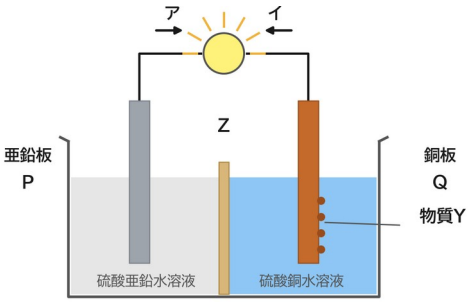
（7）電圧がすぐに下がる現象を何というか。

（8）この電池で、化学エネルギーは何エネルギーに変わるか。

（9）うすい塩酸のかわりに使うと電流が流れないものはどれか。ア 食塩水　イ 砂糖水　ウ 硫酸銅水溶液

大問 4　ダニエル電池といろいろな電池　（30 点）

亜鉛板 P を硫酸亜鉛水溶液に、銅板 Q を硫酸銅水溶液に入れ、うすい膜 Z で分けた。銅板に物質 Y がついた。



（1）膜 Z の名前を書きなさい。

（2）Z のはたらきはどれか。ア 液もイオンも通さない　イ 液を混ざりにくくし、イオンは通す　ウ 電子を通す

（3）物質 Y の名前を書きなさい。

（4）銅板で起こる変化を、電子 e^- を使った式で書きなさい。
ヒント：Cu^{2+} が電子を 2 つ受けとる。

（5）硫酸銅水溶液の青色はどうなるか。理由も書きなさい。
ヒント：青色は Cu^{2+} の色。

（6）水素と酸素から電気エネルギーをとり出す電池を何というか。

（7）（6）の電池の化学反応式を書きなさい。
ヒント：並べる → 増やす → 数え直す

（8）充電してくり返し使える電池を何というか。

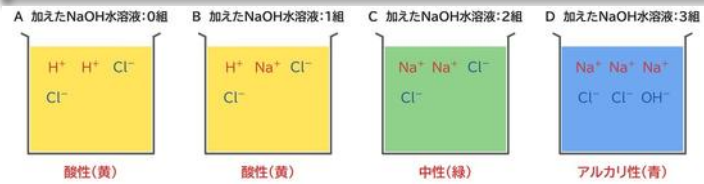
（9）マンガン乾電池のように、充電できない電池を何というか。

B　B 問題 解説　23　中和とイオン、電池とイオン

問題文(グレーの枠)→ 答え(赤)→ ステップ → 注意 の順に読もう。赤字は赤シートでかくせる

大問 1　中和の実験

BTB 溶液を加えた塩酸に、水酸化ナトリウム水溶液を 1 組ずつ加えた。図はそれぞれの水溶液中のイオンのようすである。



(1) A の水溶液は何色か。

答え　黄色

ステップ 1　H^+ がある → 酸性 → BTB は黄色。

(2) ちょうど中和して中性になったのは A ～ D のどれか。

答え　C

ステップ 1　H^+ も OH^- もない水溶液。

(3) D の水溶液は何性か。

答え　アルカリ性

ステップ 1　OH^- が残っている → アルカリ性(青色)。

(4) B で、加えた OH^- はどうなったか。ア そのまま残った　イ H^+ と結びついて水になった　ウ Cl^- と結びついた

答え　イ

ステップ 1　もとからあった H^+ と、入れた OH^- がセットで水になる。

注意　中和は中性になる前(酸性のとき)からもう起きている。

(5) 中和で水ができる変化を、イオンの化学式を使って書きなさい。

答え　$H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$

ステップ 1　酸の陽イオン＋アルカリの陰イオン

(6) C の水溶液を蒸発させると残る物質(塩)の名前を書きなさい。

答え　塩化ナトリウム

ステップ 1　残った Na^+ と Cl^- が結びつく(NaCl)。

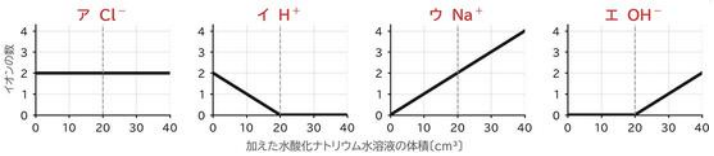
(7) 中和が起こると、水溶液の温度は上がるか、下がるか。

答え　上がる

ステップ 1　中和は熱を出す発熱反応。

大問 2　イオンの数の変化

大問 1 の実験で、加えた水酸化ナトリウム水溶液の体積と、水溶液中のイオンの数の関係をグラフにした。



(1) H^+・OH^-・Na^+・Cl^- の数を表すグラフを、ア～エからそれぞれ選びなさい。(各 3 点)

答え　H^+ イ　OH^- エ　Na^+ ウ　Cl^- ア

ステップ 1　H^+ はへって 0 に。

ステップ 2　OH^- は中性まで 0 、そのあとふえる。

ステップ 3　Na^+ はふえ続ける。

ステップ 4　Cl^- は変わらない。

(2) 水溶液が中性になるのは、加えた体積が何 cm^3 のときか。

答え　20cm^3

ステップ 1　H^+ が 0 になる点をさがそう。

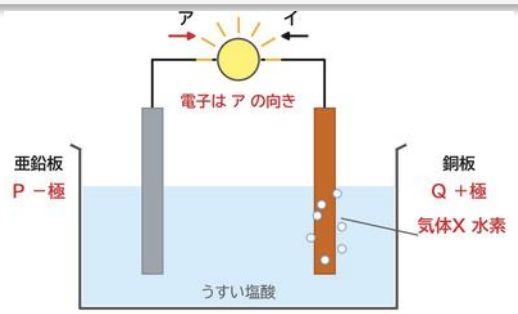
ステップ 2　H^+ が 0 になり、OH^- がまだ 0 の点 ＝ 中性。

B　B 問題 解説　23　中和とイオン、電池とイオン(つづき)

問題文(グレーの枠)→ 答え(赤)→ ステップ → 注意 の順に読もう。赤字は赤シートでかくせる

大問 3　ボルタ電池

うすい塩酸に亜鉛板 P と銅板 Q を入れて導線でつなぐと、豆電球がつき、銅板の表面から気体 X が出た。



(1) －極になるのは P・Q のどちらか。

答え　P (亜鉛板)

ステップ 1　安い方(1 円玉の亜鉛)がとける → －極。

(2) 導線を流れる電子の向きは、ア・イのどちらか。

答え　ア

ステップ 1　電子は －極(亜鉛板)→ ＋極(銅板)。

ステップ 2　電流は逆向き。

注意　電子の向きと電流の向きは逆。電流は銅板 → 亜鉛板。

(3) 亜鉛板が－極になる理由を書きなさい。

答え　亜鉛は銅よりイオンになりやすく、とけて電子を出すから。

ステップ 1　1 円玉と 10 円玉、とけるのは安い方。

(4) 亜鉛板で起こる変化を、電子 e^- を使った式で書きなさい。

答え　$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$

ステップ 1　金属は 2+ のイオンになり、電子を 2 つ出す。

(5) 気体 X の名前を書きなさい。

答え　水素

ステップ 1　H^+ が電子を受けとって水素になる。

(6)「水素イオン(①)個が電子を 1 個ずつ受けとり、水素分子(②)個になる」の①②に数を書きなさい。(各 2 点)

答え　① 2　② 1

ステップ 1　電子は 2 つ流れてくる → H^+ 2 個が H 原子 2 個に → H_2 が 1 個。

注意　水素は H 原子 2 個がくっついて H_2 (分子)として出ていく。

(7) 電圧がすぐに下がる現象を何というか。

答え　分極作用

ステップ 1　銅板に水素の泡がついて反応をじゃまする。

(8) この電池で、化学エネルギーは何エネルギーに変わるか。

答え　電気エネルギー

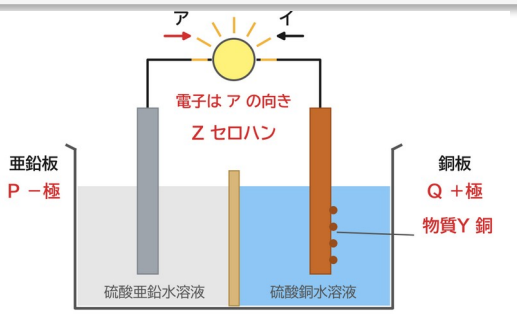
(9) うすい塩酸のかわりに使うと電流が流れないものはどれか。ア 食塩水　イ 砂糖水　ウ 硫酸銅水溶液

答え　イ

ステップ 1　砂糖は非電解質で、イオンにならない。

大問 4　ダニエル電池といろいろな電池

亜鉛板 P を硫酸亜鉛水溶液に、銅板 Q を硫酸銅水溶液に入れ、うすい膜 Z で分けた。銅板に物質 Y がついた。



(1) 膜 Z の名前を書きなさい。

答え　セロハン

(2) Z のはたらきはどれか。ア 液もイオンも通さない　イ 液を混ざりにくくし、イオンは通す　ウ 電子を通す

答え　イ

ステップ 1　イオンが通るので、電気のかたよりができない。

注意　セロハンはイオンを通す。何も通さないと電流が流れなくなる。

(3) 物質 Y の名前を書きなさい。

答え　銅

ステップ 1　Cu^{2+} が電子を 2 つ受けとって銅になる。

(4) 銅板で起こる変化を、電子 e^- を使った式で書きなさい。

答え　$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$

ステップ 1　Cu^{2+} が電子を 2 つ受けとる。

(5) 硫酸銅水溶液の青色はどうなるか。理由も書きなさい。

答え　うすくなる。Cu^{2+} が銅になってへるから。

ステップ 1　青色は Cu^{2+} の色。

(6) 水素と酸素から電気エネルギーをとり出す電池を何というか。

答え　燃料電池

ステップ 1　できるのは水だけ。

(7) (6) の電池の化学反応式を書きなさい。

答え　$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$

ステップ 1　並べる → 増やす → 数え直す

ステップ 2　O を合わせて H_2O を 2 倍 → H を合わせて H_2 を 2 倍。

注意　化学式の中の小さい数字(H_2 の 2)は変えない。前に大きい数字をつけて増やす。

(8) 充電してくり返し使える電池を何というか。

答え　二次電池

ステップ 1　例:リチウムイオン電池・鉛蓄電池。

(9) マンガン乾電池のように、充電できない電池を何というか。

答え　一次電池